

Regra de Negócio: QR Code

docs/business-rules

Ciclartech · Plataforma de Gestão de Ativos Assistivos

QR Code e Identificação Patrimonial

Objetivo

Identificar individualmente cada ativo, permitindo localização e operação rápida via leitura de QR Code, sem nunca tornar o QR obrigatório para o funcionamento do sistema.

Fluxo operacional

Escanear QR Code (ou digitar patrimônio)

↓

Abre a ficha do ativo

↓

Sistema mostra somente as ações válidas para o status atual e o perfil do usuário

Regras de negócio

- Todo ativo possui QR Code, gerado automaticamente ao salvar (`gerar_qr_token()`), nunca manualmente.
- O QR Code é um acelerador — nunca obrigatório. A mesma tela pode ser alcançada digitando o código patrimonial ou pesquisando pelo nome do beneficiário associado.
- Todo ativo possui código patrimonial único por tenant:
- **Geração automática:** formato `PREFIX0-NNNNNN` (6 dígitos), por categoria. O prefixo vem do campo `CategoriaAtivo.prefixo` quando cadastrado (ex.: `CAD` para Cadeira de Rodas); senão é derivado das três primeiras letras do nome da categoria.
- **Código personalizado:** o operador pode digitar um código próprio (ex.: de um patrimônio herdado de sistema antigo, `PMSJC-2548`) — a unicidade é validada no formulário.
- O sistema nunca mostra ações incompatíveis com o status atual do ativo: a tela de QR Code recalcula, a cada acesso, quais ações fazem sentido para aquele status e para o nível hierárquico de quem está logado.

Validações

- Código digitado manualmente deve ser único no tenant (case-insensitive).

- QR Code de ativo inexistente, de outro tenant, ou de unidade que o usuário não opera sempre responde com a mesma página de erro — o sistema nunca revela que o ativo existe fora do escopo de quem leu a etiqueta.
- A busca manual por código patrimonial respeita o mesmo escopo: não é uma porta lateral para consultar ativo de outra unidade.

Permissões por perfil

Ação	Nível mínimo
Escanear/localizar ativo	Funcionário
Ações disponíveis na tela	dependem do status do ativo — ver
<code>docs/business-rules/emprestimos.md</code> e <code>manutencao.md</code>	

Estados possíveis

Não aplicável diretamente — o QR Code aponta sempre para o estado atual do ativo (ver `docs/business-rules/ativos.md`).

Ações por status (resumo)

Status	Ações mostradas
Disponível	Emprestar, Reservar, Enviar para manutenção, Transferir de unidade, Editar, Imprimir etiqueta, Registrar extravio, Dar baixa, Histórico
Reservado	Confirmar empréstimo, Cancelar reserva, Transferir de unidade, Imprimir etiqueta, Histórico
Emprestado	Receber devolução, Renovar, Imprimir etiqueta, Registrar extravio, Histórico
Em Manutenção	Finalizar manutenção, Editar manutenção, Transferir de unidade, Imprimir etiqueta, Dar baixa, Histórico
Em Higienização	Concluir higienização, Transferir de unidade, Imprimir etiqueta, Histórico
Extraviado	Registrar recuperação, Histórico
Inativo	Reativar, Histórico
Baixado	Somente visualizar

A lista também é filtrada pelo nível hierárquico do usuário — um Funcionário não vê "Transferir de unidade" nem "Dar baixa". Ver `docs/business-rules/permissoes.md`.

Casos de exceção

- Leitura de um QR Code impresso de um ativo já baixado é permitida — mostra a ficha em modo somente-consulta, nunca gera erro.
- Busca manual (`scan`) aceita tanto o token do QR quanto o código patrimonial, no mesmo campo.

Impactos em outros módulos

- A ficha aberta pelo QR Code é a mesma ficha do ativo usada em qualquer outro ponto do sistema — histórico completo, timeline, movimentações, fotos e manutenções aparecem de forma idêntica, independente da porta de entrada (busca por nome, patrimônio ou QR).